אוניברסיטת בן גוריון בנגב

באר שבע

תאריך הבחינה: 29.09.2024

מועד: א'

המרצים: ד"ר דורון בראונשטיין, ד"ר אלה סמוליק, ד"ר ברוך דולגין, ופרופ' אחמד סלמאן

מבחן ב: מבוא לפיזיקה 1

מס' קורס: 500-5-0006

משך הבחינה: שלוש שעות

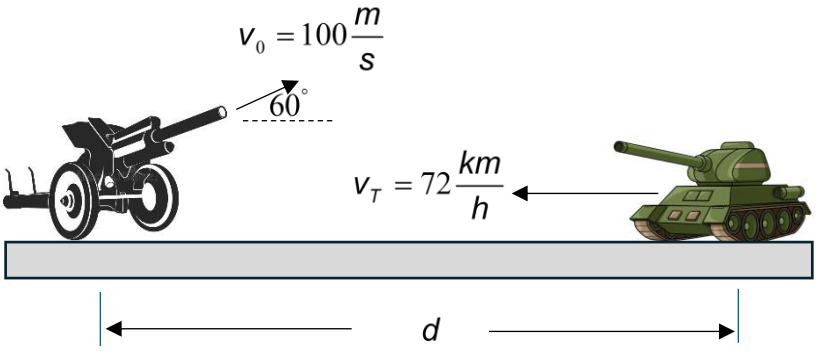
חומר עזר: מחשבון, דפי נוסחאות

הוראות לנבחן: עליך לענות על 4 שאלות בלבד, נא כתוב את תשובותיך באופן ברור, מפורט וקריא.

ב ה צ ל ח ה.

<u>שאלה 1 (25 נקודות)</u>

תותח שמהירות הלוע של $V_0 = 100\frac{m}{S}$ מכוון בזווית 60° מעל האופק. טנק מתקרב אל התותח במהירות קבועה של h $72\frac{km}{h}$. פגז נורה מהתותח ופגע בטנק.

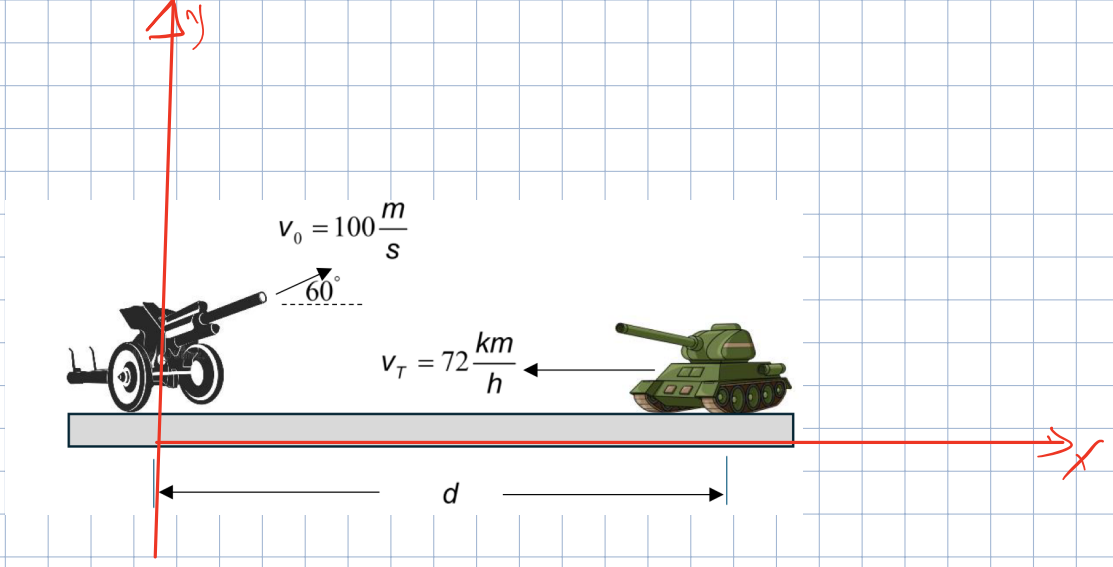


א. באיזה מרחק מהתותח פוגע הפגז בטנק? (7 נקודות)

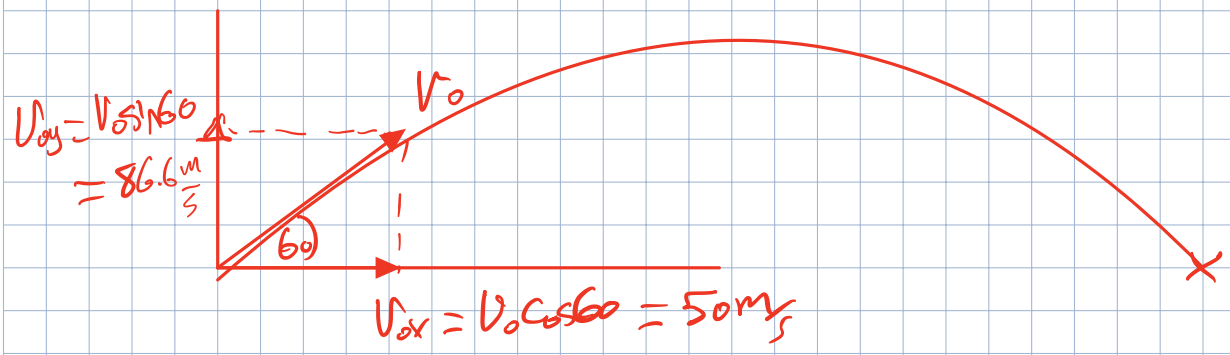
ב. באיזה מרחק מהתותח נמצא הטנק ברגע הירי? (6 נקודות)

ג. כמה זמן חולף מרגע הירי ועד שהפגז פוגע בטנק? (6 נקודות)

ד. ציירו גרף המתאר את רכיב המהירות האנכית V_y מרגע הירייה ועד לפגיעה בטנק ? (6 נקודות).



א)



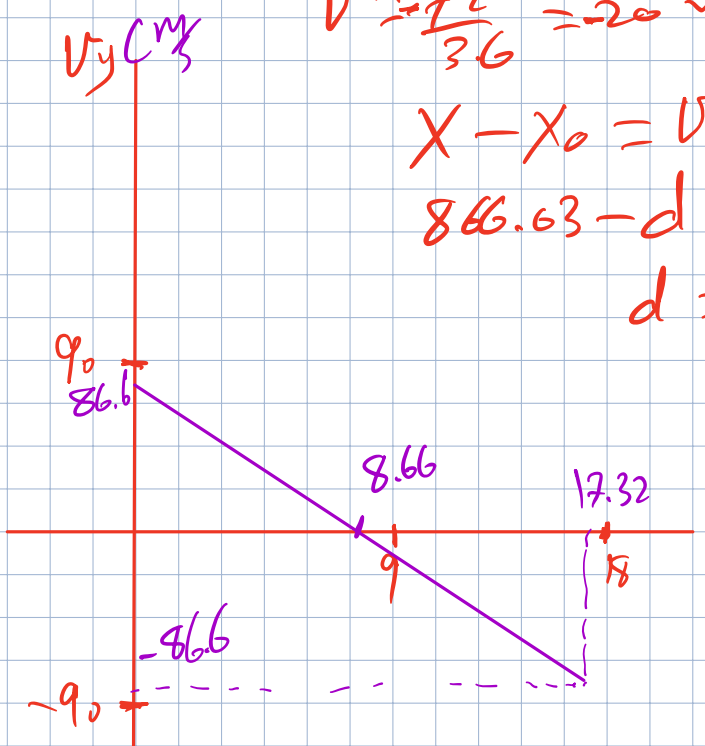
$y - y_0 = v_{oy} \cdot t - \frac{g}{2}t^2$ נציב, נסדר ונקבל

$0 = 86.6 \cdot t - 5t^2 \Rightarrow t = 17.32\ sec$

$X = v_x \cdot t = 50 \cdot 17.32 = 866.03\ m$

ב) כעת נציב את המהירות ונקבל:

$V = \frac{72}{3.6} = -20 \frac{m}{s}$



$X - X_0 = v \cdot t$

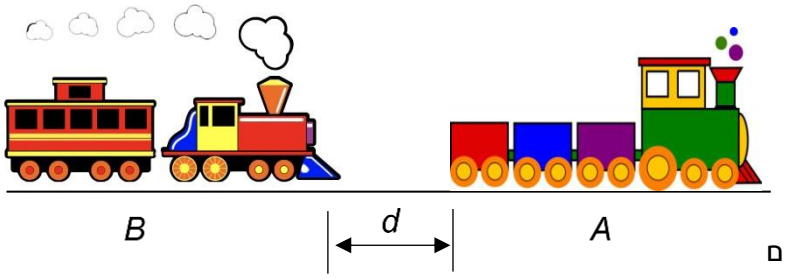
$866.03 - d = -20 \cdot 17.32$

$d = 1212.43\ m$

ג) ראינו בסעיף ב'.

<u>שאלה 2 (25 נקודות)</u>

שתי רכבות A ו- B נעות <u>לאותו כיוון</u> ועל אותה המסילה. רכבת B נמצאת בראשית כשהיא נעה במהירות v_0 ומאיטה בתאוצה קבועה a. רכבת A נמצאת <u>במנוחה</u> במרחק d מרכבת B כשהיא <u>מאיצה</u> בתאוצה a (ראו איור).



נתונים: a, v_0, d

א. ביחס למערכת צירים שראשיתה במיקום ההתחלתי של רכבת B, וכיוונה החיובי ימינה, חשבו את משואת התנועה של כל אחת משתי הרכבות. (5 נקודות).

ב. מהו הערך המקסימאלי v_{max} של v_0 שעבורו הרכבות לא תתנגשנה ? (5 נקודות).

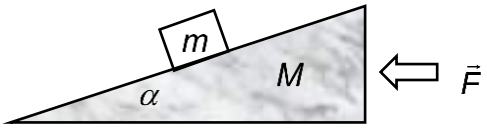
ג. בהנחה ש- $v_0 > v_{max}$, חשבו את הזמן בו הרכבות תתנגשנה. (5 נקודות).

ד. חשבו את המהירות של כל אחת משתי הרכבות רגע לפני ההתנגשות. (5 נקודות)

ה. שרטטו באותה מערכת צירים את המיקום שתי הרכבות כפונקציה של הזמן מרגע תחילת התנועה ועד לרגע שהן ממש עומדות להתנגש ($v_0 = v_{max}$) (5 נקודות).

<u>שאלה 3 (25 נקודות)</u>

גוף שמסתו m מונח של מישור משופע חלק שמסתו M וזווית נטייתו α. המישור המשופע נמצא על רצפה אופקית חלקה והוא נדחף שמאלה בכוח אופקי $\vec{F}$.



נתונים: M, m, α, g ו- μ_s (ראו בהמשך השאלה)

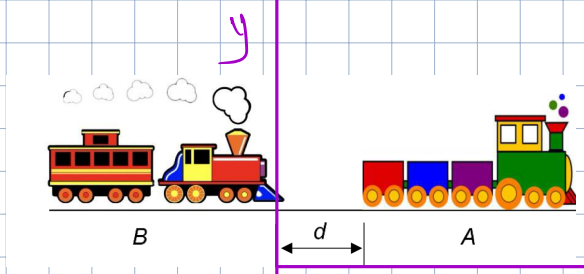
א. שרטטו את מערך הכוחות הפועלים על הגופים המעורבים בבעיה (4 נקודות).

ב. מהו הכוח $\vec{F}$ בו יש לדחוף את המישור המשופע על מנת שהגוף m יימצא במנוחה ביחס למישור המשופע (היינו, נע יחד עימו) (7 נקודות).

בסעיפים הבאים קיים חיכוך בין המישור המשופע והגוף אשר מקדמו μ_s

ג. מהו הכוח <u>המינימאלי</u> האפשרי $\vec{F}$ שיש להפעיל על המישור המשופע שעבורו הגוף יימצא <u>במנוחה ביחס</u> למישור המשופע. (7 נקודות).

ד. מהו הכוח **<u>המקסימאלי</u>** האפשרי $\vec{F}$ שניתן להפעיל על המישור המשופע שעבורו הגוף יימצא <u>במנוחה ביחס</u> למישור המשופע. (7 נקודות).



$x - x_0 = v_0 \cdot t + \frac{at^2}{2}$

$$\begin{cases} x_B = v_0 \cdot t - \frac{at^2}{2} \\ x_A = d + \frac{at^2}{2} \end{cases}$$

ב) כדי שהכדור יתנגש: $x_A = x_B$

נדרוש שיש זמן כזה כדי לפתור את המשוואה

$$v_0 t - \frac{at^2}{2} = d + \frac{at^2}{2}$$

$$at^2 - v_0 t + d = 0$$

$$t_{1,2} = \frac{v_0 \pm \sqrt{v_0^2 - 4ad}}{2a}$$

$$v_0^2 - 4ad = 0$$

$$v_0^{(max)} = \sqrt{4ad} = 2\sqrt{ad}$$

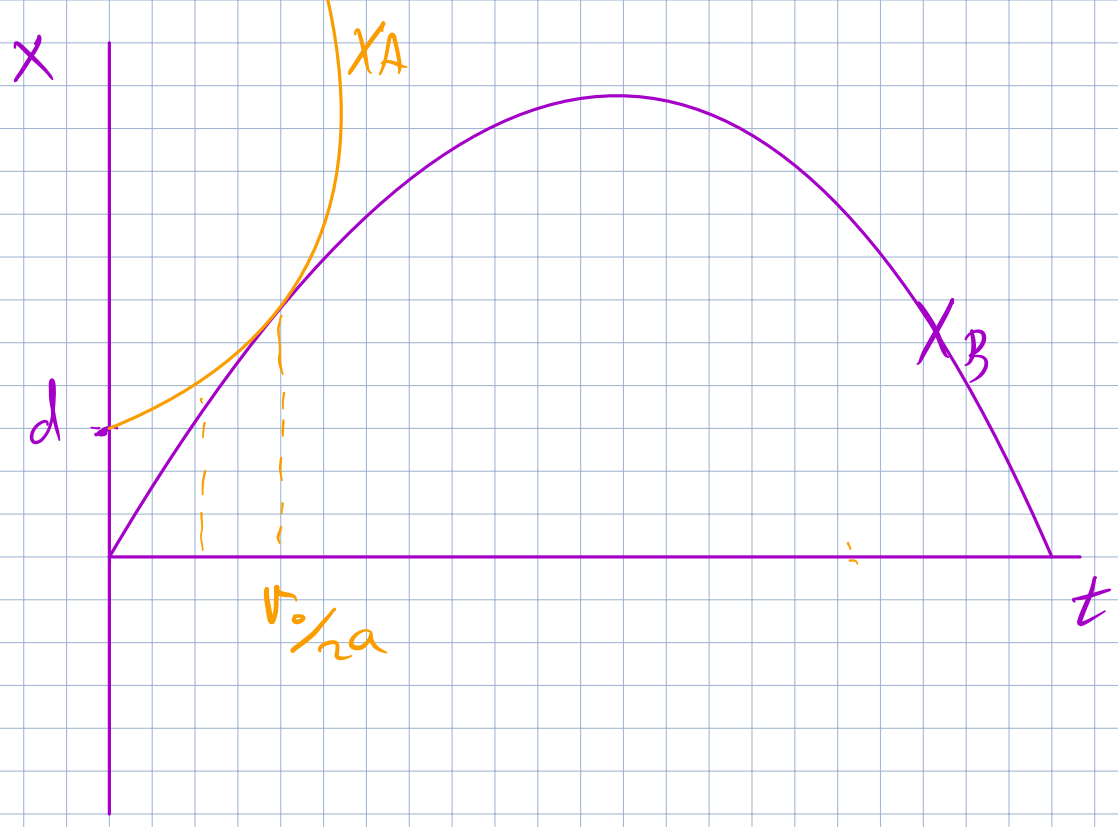
$v_0 > v$ אפשר לפי תהיה התנגשות

ג) $$t = \frac{v_0 - \sqrt{v_0^2 - 4ad}}{2a}$$

ד) $$v_B = v_0 - a \cdot \left(\frac{v_0 - \sqrt{v_0^2 - 4ad}}{2a}\right)$$

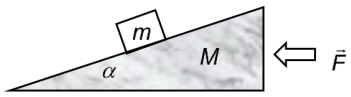
$$v_A = a \cdot t = a \cdot \left(\frac{v_0 - \sqrt{v_0^2 - 4ad}}{2a}\right) =$$

$$= \frac{v_0}{2} - \frac{\sqrt{v_0^2 - 4ad}}{2}$$


x
x_A
x_B
d
$v_0/2a$
t

שאלה 3 (25 נקודות)

גוף שמסתו m מונח של מישור משופע חלק שמסתו M וזווית נטייתו α. המישור המשופע נמצא על רצפה אופקית חלקה והוא נדחף שמאלה בכוח אופקי $\vec{F}$.



נתונים: M,m,α,g ו- μ_s (ראו בהמשך השאלה)

א. שרטטו את מערך הכוחות הפועלים על הגופים המעורבים בבעיה (4 נקודות).

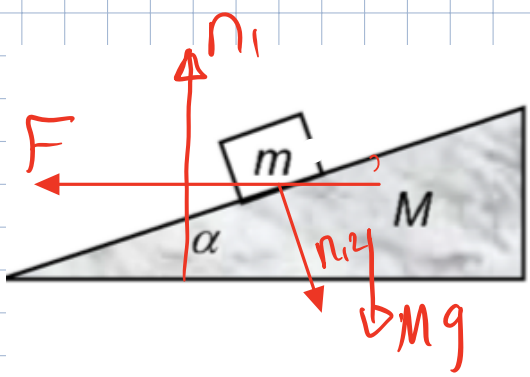
ב. מהו הכוח $\vec{F}$ בו יש לדחוף את המישור המשופע על מנת שהגוף m יימצא במנוחה ביחס למישור המשופע (היינו, נע יחד עימו) (7 נקודות).

בסעיפים הבאים קיים חיכוך בין המישור המשופע והגוף אשר מקדמו μ_s

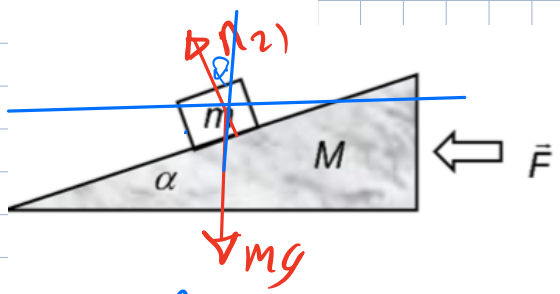
ג. מהו הכוח <u>המינימאלי</u> האפשרי $\vec{F}$ שיש להפעיל על המישור המשופע שעבורו הגוף יימצא <u>במנוחה ביחס</u> למישור המשופע. (7 נקודות).

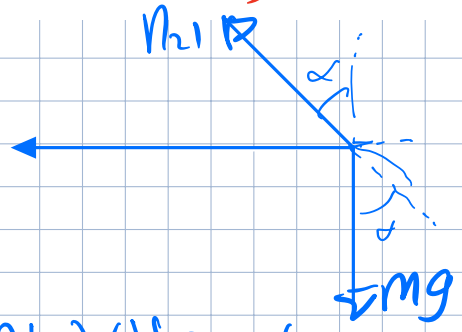
ד. מהו הכוח <u>**המקסימאלי**</u> האפשרי $\vec{F}$ שניתן להפעיל על המישור המשופע שעבורו הגוף יימצא <u>במנוחה ביחס</u> למישור המשופע. (7 נקודות).

$m_1=m$; $m_2=M$



ב)





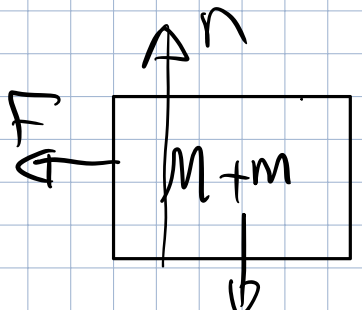
ג) נתון כלואה וחסר

$\Sigma F_y=0$

$N_{21}\cos\theta-mg=0$

$N_{21}=\frac{mg}{\cos\theta}$

לגוף כולו, נשקיע כוח



$\Sigma F_x=m\cdot a$

$N_{21}\sin\theta=m\cdot a$

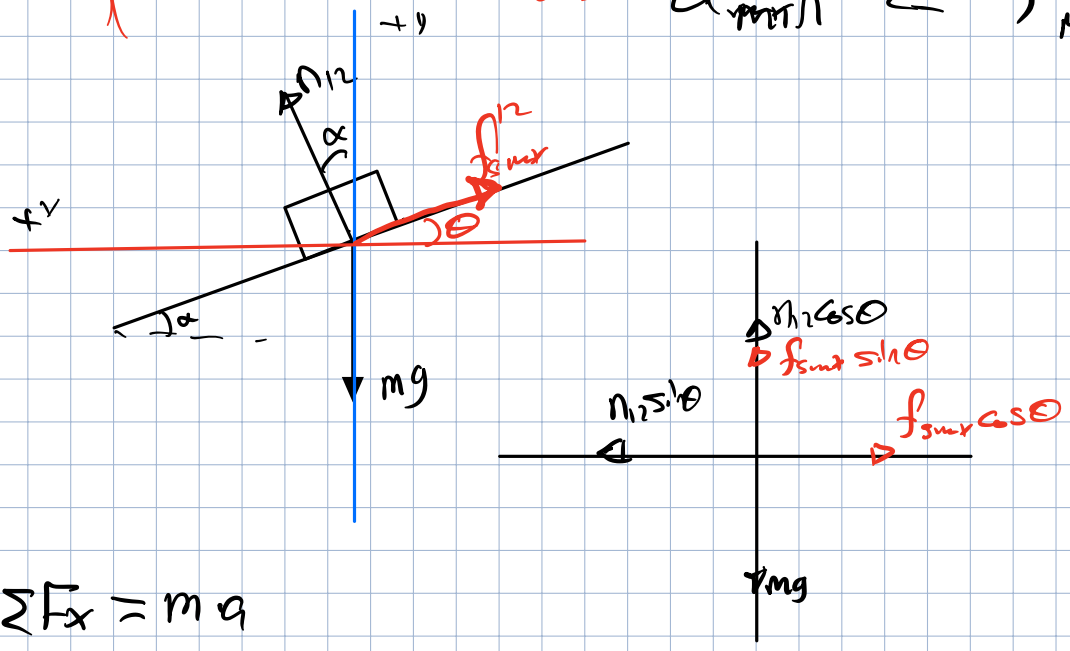
$\frac{mg}{\cos\theta}\cdot\sin\theta=M\cdot a$

$a=g\tan\theta$

$\Sigma F_x=m\cdot a$

$F=(M+M)\cdot g\tan\theta$

ג) $F_{M/1} \Rightarrow a_{max}$ של המשטח



$$\Sigma F_x = m\,a$$

$$n_{12}\sin\theta - f_{s\max}\cos\theta = m\cdot a$$

$$\Sigma F_y = 0$$

$$n_{12}\cos\theta + f_{s\max}\sin\theta - mg = 0$$

$$f_{s\max} = \mu_s n_{12}$$

$$n_{12}(\mu_s\cos\theta + \sin\theta) = m\cdot a_{max} \quad (2)$$

$$n_{12}(\cos\theta + \mu_s\sin\theta) = mg \quad (1)$$

(1) : (2)

$$\frac{\cos\theta + \mu_s\sin\theta}{\mu_s\cos\theta - \sin\theta} = \frac{g}{a_{max}}$$

$$a_{min} = g\left(\frac{\mu_s\cos\theta - \sin\theta}{\cos\theta + \mu_s\sin\theta}\right)$$

[ס"נו ל שלו כיצד כיצד מוצא

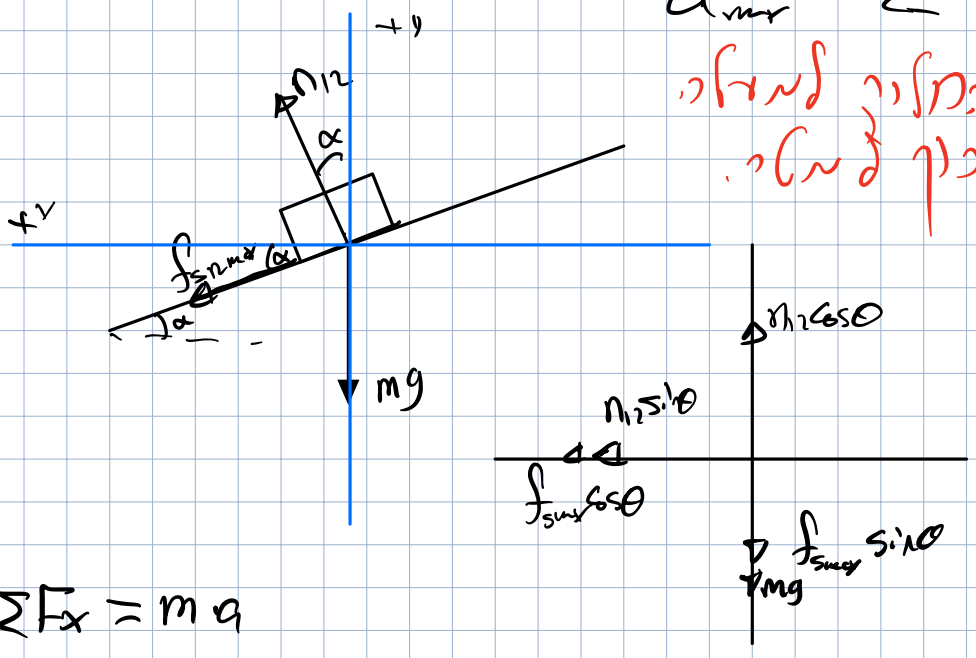
ולאחר מכן את

$$\Sigma F_x = m\cdot a$$

$$F_{min} = (M+m)\cdot g\left(\frac{\mu_s\cos\theta - \sin\theta}{\cos\theta + \mu_s\sin\theta}\right)$$

(3) $a_{max} \Leftarrow F_{max}$

הרעיון הוא להתחיל מהגוף, ולבנות את המשוואות שלו.



$$\Sigma F_x = m\,a$$

$$f_{s\,max}\cos\theta + n_{12}\sin\theta = m\cdot a$$

$$\Sigma F_y = 0$$

$$n_{12}\cos\theta - f_{s\,max}\sin\theta - mg = 0$$

$$f_{s\,max} = \mu_s n_{12}$$

(2) $n_{12}(\mu_s\cos\theta + \sin\theta) = m\cdot a_{max}$

(1) $mg = n_{12}(\cos\theta - \mu_s\sin\theta)$

(2) : (1)

$$\frac{\mu_s\cos\theta + \sin\theta}{\cos\theta - \mu_s\sin\theta} = \frac{a_{max}}{g}$$

$$a_{max} = g\left(\frac{\mu_s\cos\theta + \sin\theta}{\cos\theta - \mu_s\sin\theta}\right)$$

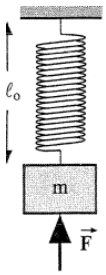
[ס-טס ן שו. כיצוגים כיצוף טומך

ולגוף מסה m

$$\Sigma F_x = m\cdot a$$

$$F_{max} = (M+m)\cdot g\left(\frac{\mu_s\cos\theta + \sin\theta}{\cos\theta - \mu_s\sin\theta}\right)$$

שאלה 4 (25 נקודות)



קפיץ שאורכו הרפוי ℓ_0 תלוי אנכית מהתקרה. כשתולים בקצהו בתחתון משקולת שמסתה m, מתארך הקפיץ לאורך $0.25\ell_0$ במצב שווי משקל.

כשהגוף במנוחה במצב שיווי המשקל, מופעל על הגוף כוח חיצוני קבוע שגודלו $F=1.5mg$ המכוון אנכית כלפי מעלה. הכוח F מופעל לאורך דרך של $0.25\ell_0$, ואז מופסקת פעולתו.

נתונים g,m,ℓ_0.

א. מהו קבוע הכוח של הקפיץ? (6 נקודות)

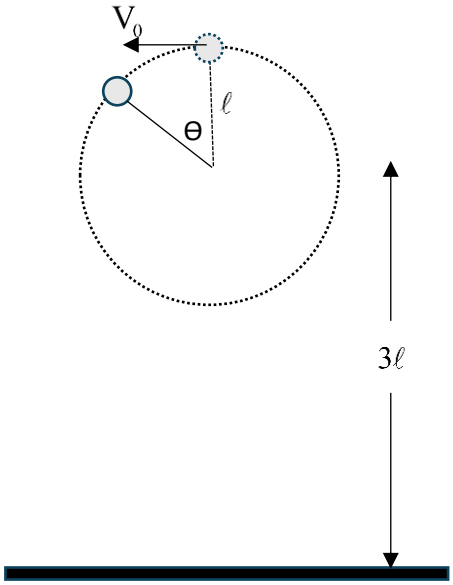
ב. מהי מהירות הגוף ברגע שהכוח מפסיק לפעול? (7 נקודות)

ג. עד לאיזה מרחק מינימלי מהתקרה מגיע הגוף? (6 נקודות)

ד. חשבו את עבודת הכוח האלסטי (הכוח שהקפיץ מפעיל) על הגוף מנקודת שווי המשקל, עד לנקודה שבה המרחק של הגוף מהתקרה מינימלי? (6 נקודות)

שאלה 5 (25 נקודות)

כדור קטן שמסתו m קשור לקצהו של חוט שאורכו ℓ. קצהו השני של החוט מחובר אל ציר סיבוב אופקי חלק העובר בגובה 3ℓ מעל הרצפה האופקית. אוחזים בכדור כאשר החוט מתוח באורך ℓ והכדור נמצא אנכית מעל ציר הסיבוב. במצב זה מעניקים לכדור מהירות V_0 במטרה שהכדור יבצע תנועה במעגל אנכי.



נתונים: g,ℓ,m

א. מה המהירות V_0 המינימלית שהכדור אכן יבצע תנועה מעגלית זקופה? (3 נקודות)

ב. מעניקים לכדור מהירות התחלתית $V_0'=2\cdot\sqrt{g\ell}$. בהנחה שהחוט נקרע ברגע שמתיחותו עולה על $T_{max}=3.6mg$ מצא את הזוית θ (ראה תרשים) בה נמצא הכדור ברגע שהחוט נקרע. (5 נקודות)

ג. מה מהירות הכדור ברגע שהחוט נקרע? (4 נקודות)

בסעיפים דלהלן יש להשתמש בנתונים המספריים הבאים:
$g=10\frac{m}{Sec^2}$, $\ell=1m$.

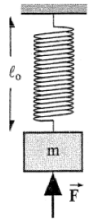
ד. תוך כמה זמן מרגע קריעת החוט יפגע הכדור בריצפה? (4 נקודות)

ה. באיזה מרחק אופקי מציר הסיבוב יפגע הכדור בריצפה? (4 נקודות)

ו. מה מהירות הכדור (גודל וכיוון) בפוגעו בקרקע. (5 נקודות)

בהצלחה!!!

שאלה 4 (25 נקודות)



קפיץ שאורכו הרפוי ℓ_0 תלוי אנכית מהתקרה. כשתולים בקצהו התחתון משקולת שמסתה m, מתארך הקפיץ לאורך $0.25\ell_0$ במצב שווי משקל.

כשהגוף במנוחה במצב שיווי המשקל, מופעל על הגוף כוח חיצוני קבוע שגודלו $F=1.5mg$ המכוון אנכית כלפי מעלה. הכוח F מופעל לאורך דרך של $0.25\ell_0$, ואז מופסקת פעולתו.

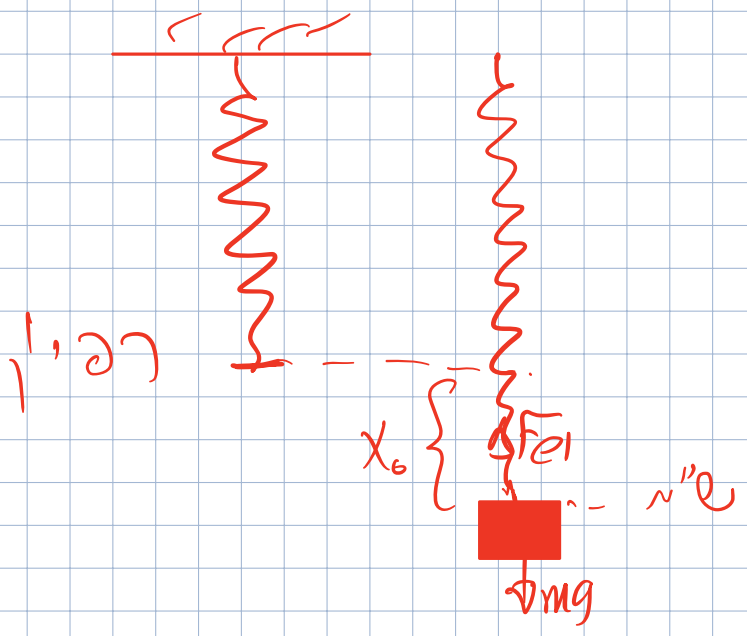
נתונים g, m, ℓ_0.

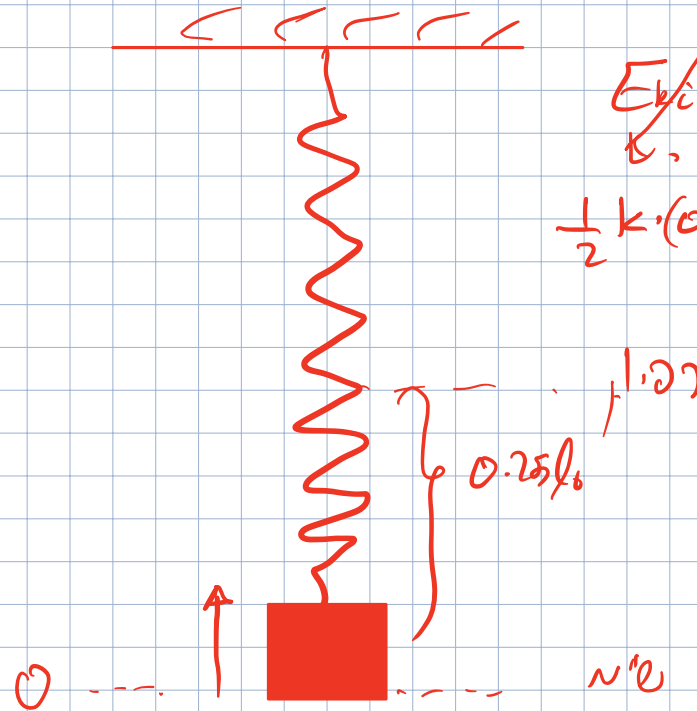
א. מהו קבוע הכוח של הקפיץ? (6 נקודות)

ב. מהי מהירות הגוף ברגע שהכוח מפסיק לפעול? (7 נקודות)

ג. עד לאיזה מרחק מינימלי מהתקרה מגיע הגוף? (6 נקודות)

ד. חשבו את עבודת הכוח האלסטי (הכוח שהקפיץ מפעיל) על הגוף מנקודת שווי המשקל, עד לנקודה שבה המרחק של הגוף מהתקרה מינימלי? (6 נקודות)





ג) מנ' ש"ו ש"מ

$\sum F_y = 0$

$mg - F_{el} = 0$

$mg - kx_0 = 0$

$k = \frac{mg}{x_0}$

$k = \frac{mg}{0.25\ell_0} = 4\frac{mg}{\ell_0}$

נבחר ב"מ 0 מנ' ש"מ

$E_{k_i} + E_{el_i} + E_{p_i} + W_{n.c} = E_{k_f} + E_{el_f} + E_{p_f}$

$\frac{1}{2}k\cdot(0.25\ell_0)^2 + 0.375\,mg\ell_0 = \frac{1}{2}mv^2 + mg\cdot 0.25\ell_0$

$W_F = F\cdot x\cdot\cos 0$

$= 1.5\,mg\cdot 0.25\ell_0$

$= 0.375\,mg\ell_0$

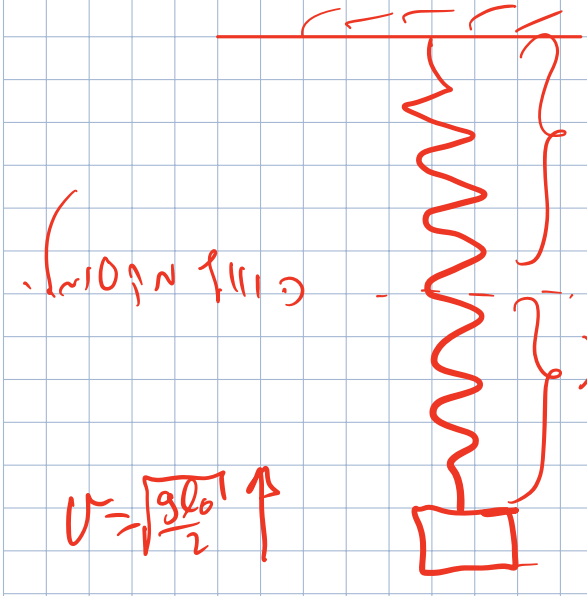
$$\frac{1}{2}\cdot\frac{4mg}{l_0}\cdot\frac{1}{16}l_0^2+0.375mgl_0=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{4}mgl_0$$

$$\frac{1}{8}mgl_0+0.375mgl_0-\frac{1}{4}mgl_0=\frac{1}{2}mv^2$$

$$\frac{1}{4}gl_0+0.75gl_0-\frac{1}{2}gl_0=v^2$$

$$0.5gl_0=v^2\Rightarrow \boxed{v=\sqrt{0.5gl_0}}$$

ג)



נבחר שיווי משקל כגובה מישור אופקי

$$E_{ki}+E_{pi}+E_{spi}=E_{kf}+E_{pf}+E_{spf}$$

$$\frac{1}{2}m\cdot\frac{gl_0}{2}=mg\cdot x_{max}+\frac{1}{2}kx_{max}^2$$

$$\frac{1}{4}mgl_0=mg\cdot x_{max}+\frac{1}{2}\cdot\frac{4mg}{l_0}\cdot x_{max}^2$$

$$\frac{2mg}{l_0}x_{max}^2+mgx_{max}-\frac{1}{4}mgl_0=0$$

$$x_{max}=\frac{-mg+\sqrt{(mg)^2+4\cdot\frac{2mg}{l_0}\cdot\frac{1}{4}mgl_0}}{(4mg/l_0)}$$

$$x_{max}=\frac{mgl_0}{4mg}\left(-1+\sqrt{1+2}\right)$$

$$x_{max} = 0.183\,l_0$$

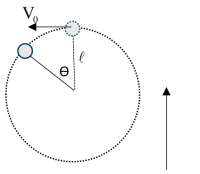
$$d_{min} = l_0 - 0.183\,l_0 = 0.82\,l_0$$

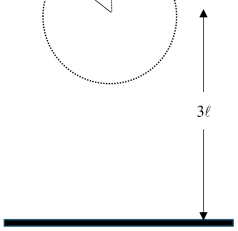
$$W_{Fel} = E_{el\,i} - E_{el\,f} \qquad (7$$

$$= \frac{1}{2}k(0.25\,l_0)^2 - \frac{1}{2}k(0.183\,l_0)^2$$

$$= \frac{2mg}{l_0} \cdot l_0^2 (0.25^2 - 0.183^2) = 0.06\,mg\,l_0$$

כדור קטן שמסתו m קשור לקצהו של חוט שאורכו ℓ. קצהו השני של החוט מחובר אל ציר סיבוב אופקי חלק העובר בגובה 3ℓ מעל הרצפה האופקית. אוחזים בכדור כאשר החוט מתוח באורך ℓ והכדור נמצא אנכית מעל ציר הסיבוב. במצב זה מעניקים לכדור מהירות V_0 במטרה שהכדור יבצע תנועה במעגל אנכי.





נתונים: g, ℓ, m

א. מה המהירות V_0 המינימלית שהכדור אכן יבצע תנועה מעגלית זקופה? (3 נקודות)

ב. מעניקים לכדור מהירות התחלתית $V_0 = 2\cdot\sqrt{g\ell}$. בהנחה שהחוט נקרע ברגע שמתיחותו עולה על $T_{max} = 3.6mg$ מצא את הזוית Θ (ראה תרשים) בה נמצא הכדור ברגע שהחוט נקרע. (5 נקודות)

ג. מה מהירות הכדור ברגע שהחוט נקרע? (4 נקודות)

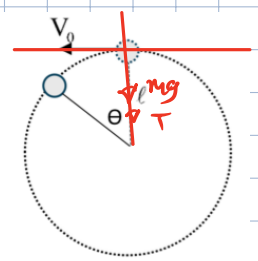
בסעיפים דלהלן יש להשתמש בנתונים המספריים הבאים:
$g = 10\frac{m}{Sec^2}$, $\ell = 1m$.

ד. תוך כמה זמן מרגע קריעת החוט יפגע הכדור בריצפה? (4 נקודות)

ה. באיזה מרחק אופקי מציר הסיבוב יפגע הכדור בריצפה? (4 נקודות)

ו. מה מהירות הכדור (גודל וכיוון) בפוגעו בקרקע. (5 נקודות)

בהצלחה!!!

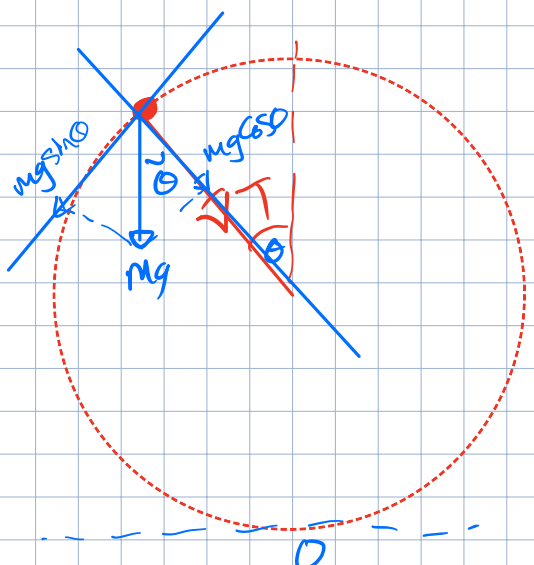


$\Sigma F_R = m\cdot a_R$

$T + mg = \frac{mV^2}{R}$

כשישר $T=0 \Leftarrow V=V_c$

$V_c = \sqrt{Rg}$



$\Sigma F_R = m\cdot a_R$

$T + mg\cos\theta = \frac{mV^2}{\ell}$

$3.6mg + mg\cos\theta = \frac{mV^2}{\ell}$

משיקול אנרגיה:

הנמדדת סביב O:

$E_{ki} + E_{pi} = E_{kf} + E_{pf}$

$mg2\ell + \frac{1}{2}m\cdot(2\sqrt{g\ell})^2 = \frac{1}{2}mV^2 + mg(\ell + \ell\cos\theta)$

$2mg\ell + 2mg\ell = \frac{1}{2}mV^2 + mg\ell + mg\ell\cos\theta$

$3mg\ell - mg\ell\cos\theta = \frac{1}{2}mV^2$

$V^2 = 6g\ell - 2g\ell\cos\theta$

נציב במשוואה הרכיבית:

$3.6mg + mg\cos\theta = \frac{m}{\ell}(6g\ell - 2g\ell\cos\theta)$

$3.6 + \cos\theta = 6 - 2\cos\theta$

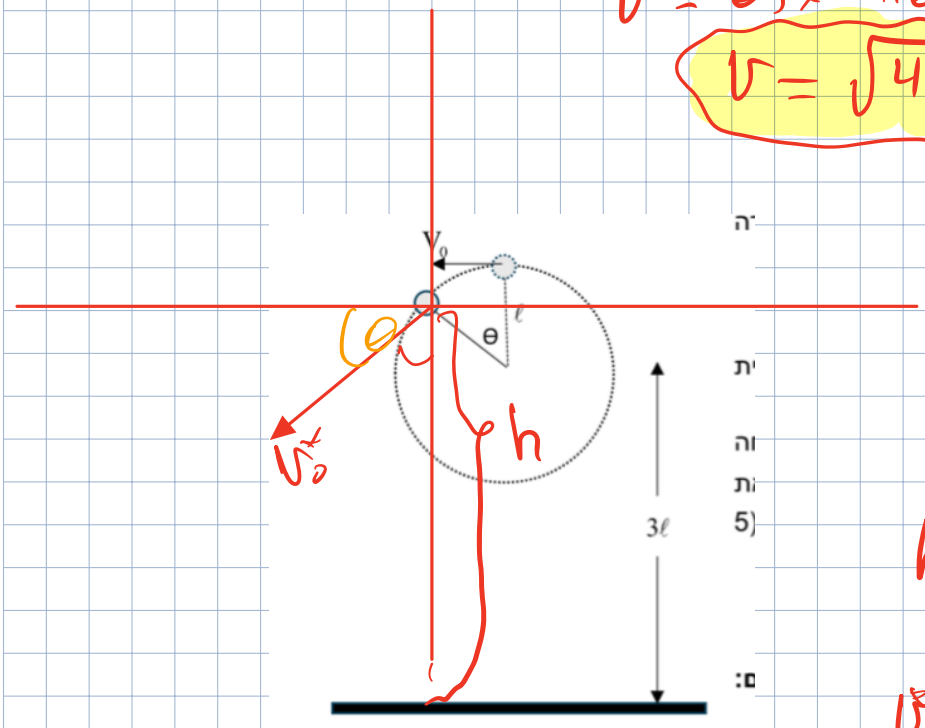
$3\cos\theta = 2.4 \Rightarrow \cos\theta = 0.8$

$\theta = 36.9°$

ב

$$v^2 = 6gl - 1.6gl = 4.2gl$$

$$v = \sqrt{4.2gl}$$



בסעיפים דלהלן יש להשתמש בנתונים המספריים הבאים:
$\ell = 1m$, $g = 10\frac{m}{Sec^2}$.

ד. תוך כמה זמן מרגע קריעת החוט יפגע הכדור בריצפה? (4 נקודות)
ה. באיזה מרחק אופקי מציר הסיבוב יפגע הכדור בריצפה? (4 נקודות)
ו. מה מהירות הכדור (גודל וכיוון) בפוגעו בקרקע. (5 נקודות)

$$v_0 = \sqrt{4.2 \cdot 10 \cdot 1} = 6.48 \ \frac{m}{s}$$

$$h = 3\ell + \ell\cos\theta$$

$$= 3 \cdot 1 + 1 \cdot 0.8 = 3.8 \ m$$

$$v_{0x} = v_0 \cos 36.9 = 5.18 \ \frac{m}{s}$$

$$v_{0y} = -v_0 \sin 36.9 = -3.89 \ \frac{m}{s}$$

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4}}{2}$$

ג

$$y - y_0 = v_{0y} \cdot t - \frac{gt^2}{2}$$

$$-3.8 = -3.89t - 5t^2 \Rightarrow 5t^2 + 3.89t - 3.8 = 0$$

$$t_{1,2} = \frac{-3.89 + \sqrt{3.89^2 + 20 \cdot 3.8}}{10} = 0.56 \ Sec$$

ב

$$x - x_0 = v_x \cdot t$$

$$x = l\sin\theta + 5.18 \cdot 0.56$$

$$x = 1 \cdot 0.6 + 5.18 \cdot 0.56 = 3.5 \ m$$

א

$$v_x = v_{0x} = 5.18 \ \frac{m}{s}$$

$$v_y = v_{0y} - g \cdot t = -3.89 - 10 \cdot 0.56 = -9.5 \ \frac{m}{s}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 10.8 \ \frac{m}{s}$$

$$\alpha = \tan^{-1}\frac{v_y}{v_x} = -61.09^\circ$$

מתחת לאופקי